

Подготовка к рубежному тесту по магнитостатике.

© С.А. Курашова, 2019

Запишите уравнение свободных гармонических колебаний.

$$1) \frac{d^2 x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

$$2) \ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$$3) \ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = f_m \cos \omega t$$

Запишите уравнение затухающих гармонических колебаний.

Запишите уравнение вынужденных гармонических колебаний.

Выберите верное утверждение.

**Частота установившихся
гармонических колебаний**

- 1) Чуть меньше частоты вынуждающей
силы**
- 2) Чуть больше частоты вынуждающей
силы**
- 3) Равна частоте вынуждающей силы**
- 4) Равна собственной частоте
колебательной системы.**

Резонанс при вынужденных механических колебаниях наступает, когда частота вынуждающей силы

- 1) Чуть меньше собственной частоты колебательной системы**
- 2) Чуть больше собственной частоты колебательной системы**
- 3) Равна собственной частоте колебательной системы.**

Резонанс по току при вынужденных электромагнитных колебаниях наступает, когда частота вынуждающей ЭДС

- 1) Чуть меньше собственной частоты контура**
- 2) Чуть больше собственной частоты контура**
- 3) Равна собственной частоте контура.**

Резонанс по напряжению при вынужденных электромагнитных колебаниях наступает, когда частота вынуждающей ЭДС

- 1) Чуть меньше собственной частоты контура**
- 2) Чуть больше собственной частоты контура**
- 3) Равна собственной частоте контура.**

Что называют током смещения?

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S}$$

Система уравнений Максвелла в интегральной форме.

Система уравнений Максвелла в интегральной форме.

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V \rho_{c m o p} dV$$

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

Система уравнений Максвелла в интегральной форме в стационарном случае.

Система уравнений Максвелла в интегральной форме в стационарном случае.

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = 0$$

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V \rho_{своб} dV$$

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \int_S \vec{j}_{пров} d\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

**Система уравнений Максвелла в
случае, если отсутствуют свободные
заряды.**

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

**Система уравнений Максвелла в
случае, если отсутствуют токи
проводимости .**

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho_{c m o p} dV$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

Укажите все верные утверждения.

Магнитное поле создают...

- 1) Неподвижные электрические заряды**
- 2) Движущиеся электрические заряды**
- 3) Потенциальное электрическое поле**
- 4) Изменяющееся во времени электрическое поле.**
- 5) Вихревое электрическое поле**

**Магнитное поле проводника с током
можно вычислить по формуле...**

$$1) \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I [d\vec{l}, \vec{r}]}{r^3} \quad 3) \quad d\vec{B} = \frac{1}{4\pi} \frac{I [d\vec{l}, \vec{r}]}{r^2}$$

$$2) \quad d\vec{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I [d\vec{l}, \vec{r}]}{r^2} \quad 4) \quad \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q [\vec{v}, \vec{r}]}{r^3}$$

Направление $\vec{B}$ определяется по правилу

1)левой руки

2)правой руки

Силу, действующую на проводник с током в магнитном поле можно вычислить по формуле...

$$1) \quad d\vec{F} = I \left[d\vec{l}, \vec{B} \right]$$

$$2) \quad d\vec{F} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \left[d\vec{l}, \vec{r} \right]}{r^3}$$

$$3) \quad d\vec{F} = q \left[d\vec{v}, \vec{B} \right]$$

Направление $\vec{B}$ определяется по правилу

1)левой руки

2)правой руки

Силу, действующую на частицу, движущуюся в магнитном поле можно вычислить по формуле...

$$1) \quad \vec{F} = I \left[d\vec{l}, \vec{B} \right]$$

$$2) \quad \vec{F} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{v \left[d\vec{l}, \vec{r} \right]}{r^3}$$

$$3) \quad \vec{F} = q \left[\vec{v}, \vec{B} \right]$$

Направление $\vec{F}$ определяется по правилу

- 1)левой руки**
- 2)правой руки**
- 3)буравчика**
- 4)шторопара**

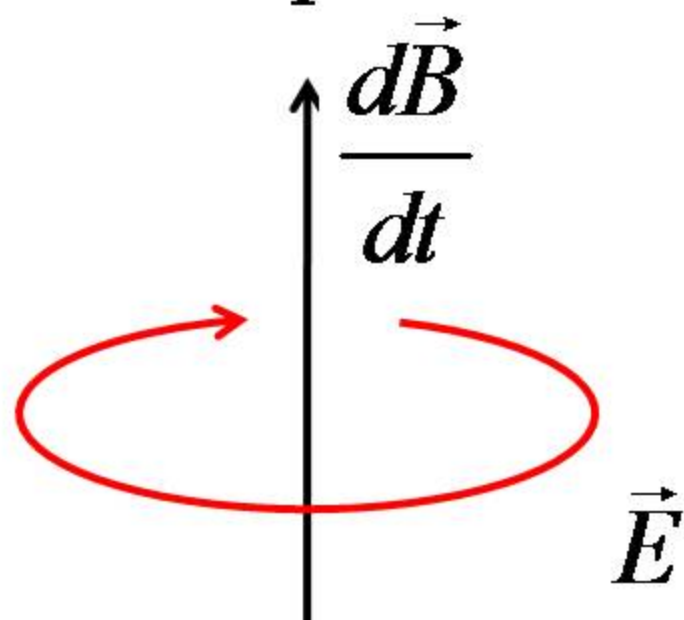
Магнитное поле увеличивается во времени. Как будут направлены линии вихревого электрического поля?...

$$\uparrow \frac{d\vec{B}}{dt}$$

Направление $\vec{E}$ определяется по правилу

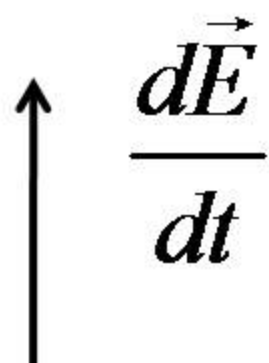
- 1)левой руки**
- 2)правой руки**
- 3)Электрическое поле не будет вихревым**

Магнитное поле увеличивается во времени. Как будут направлены линии вихревого электрического поля?...



**По правилу левой
руки**

Электрическое поле увеличивается во времени. Как будут направлены линии магнитного поля?...



A diagram consisting of a vertical arrow pointing upwards, positioned to the left of the mathematical expression $\frac{d\vec{E}}{dt}$. The vector arrow over the E in the numerator indicates that the electric field is a vector quantity.

Направление $\vec{B}$ определяется по правилу

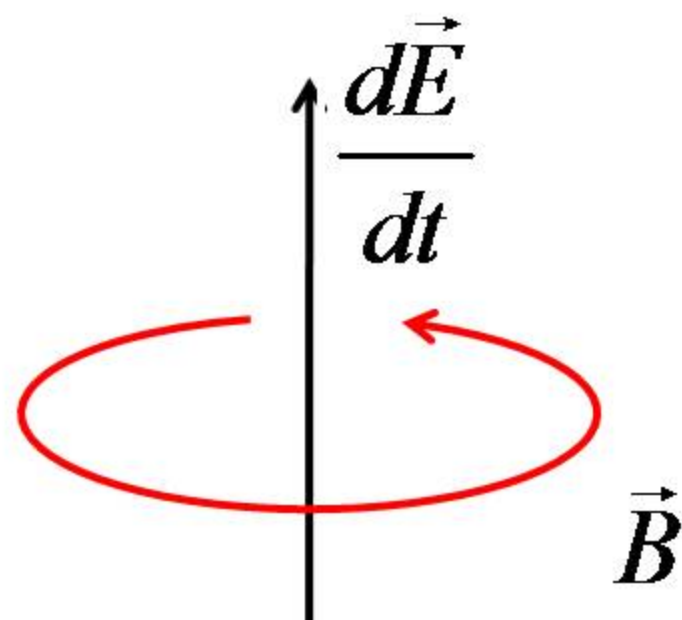
1)левой руки

2)правой руки

3)Магнитное поле будет однородным

4)Магнитное поле не будет возникать

Электрическое поле увеличивается во времени. Как будут направлены линии магнитного поля?...



Направление $\vec{B}$ определяется по правилу правой руки

Укажите все верные выражения.

1) $\vec{B} = \mu(\vec{H} + \vec{J})$

2) $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{J})$

3) $\vec{B} = \mu_0\vec{H} + \vec{J}$

4) $\vec{B} = \vec{H} + \mu_0\mu\vec{J}$

5) $\vec{B} = \mu\mu_0\vec{H}$

**Какие физические величины измеряются в одинаковых единицах в системе СИ?
Укажите все комбинации.**

1) $\vec{J}$

2) $\vec{B}$

3) $\vec{H}$

4) $\mu_0 \vec{J}$

5) $\mu_0 \vec{H}$

в СИ

Единицей измерения магнитной индукции является...

Единицей измерения напряжённости магнитного поля является...

Единицей измерения индуктивности является...

Единицей измерения магнитного потока...

Единицей измерения магнитного момента

**1) Гн 2) Тл 3) Вб 4) Эрстед 5) Гаусс
6) А/м 7) А·м 8) А/м² 9) Ам²**

- Арифметическая сумма токов,
пронизывающих замкнутый контур равна**
- 1) Потoku вектора напряжённости
электрического поля через поверхность,
натянутую на контур.**
 - 2) Циркуляции вектора напряжённости
электрического поля по этому контуру**
 - 3) Циркуляции вектора индукции
магнитного поля по замкнутому контуру.**
 - 4) Потoku вектора индукции магнитного
поля через поверхность, натянутую на
контур.**
 - 5) А, кто её знает, чему...**

Циркуляция вектора напряжённости магнитного поля по замкнутому контуру равна

- 1) Потoku вектора напряжённости электрического поля через поверхность, натянутую на контур.**
- 2) Алгебраической сумме токов, пронизывающих контур**
- 3) Арифметической сумме токов, пронизывающих контур.**
- 4) Потoku вектора индукции магнитного поля через поверхность, натянутую на контур.**

Укажите все верные ответы. Объёмная плотность энергии магнитного поля равна

1) $\frac{EB}{2}$

2) $\frac{\varepsilon_0 \mu_0 ED}{2}$

3) $\frac{\mu_0 \mu H^2}{2}$

4) $\frac{\vec{H}\vec{B}}{2}$

5) $\frac{B^2}{\mu_0 \mu 2}$

**Магнитная восприимчивость χ и
магнитная проницаемость μ
парамагнетиков**

- 1) Маленькая и положительная**
- 2) Маленькая и отрицательная**
- 3) Чуть больше единицы**
- 4) Чуть меньше единицы**
- 5) Большая и положительная**

**Те же вопросы для диамагнетиков и
ферромагнетиков.**

***Как направлен вектор J
в парамагнетиках по отношению к
вектору внешнего магнитного поля?***

***Те же вопросы для диамагнетиков и
ферромагнетиков.***

Гистерезис характерен для...

- 1) диамагнетиков***
- 2) парамагнетиков***
- 3) полупроводников***
- 4) ферромагнетиков***
- 5) всех проводников***

Он возникает из-за...

- 1) маленькой магнитной проницаемости***
- 2) доменной структуры***
- 3) большой проводимости***
- 4) маленькой магнитной восприимчивости***
- 5) высокой температуры***

Оцените зависимость магнитной восприимчивости парамагнетиков и ферромагнетиков от температуры.

1) CT

2) CT^2

3) $\frac{C}{T^2}$

4) $\frac{C}{T^3}$

5) $\frac{C}{T}$

6) $\frac{C}{T - T_c}$

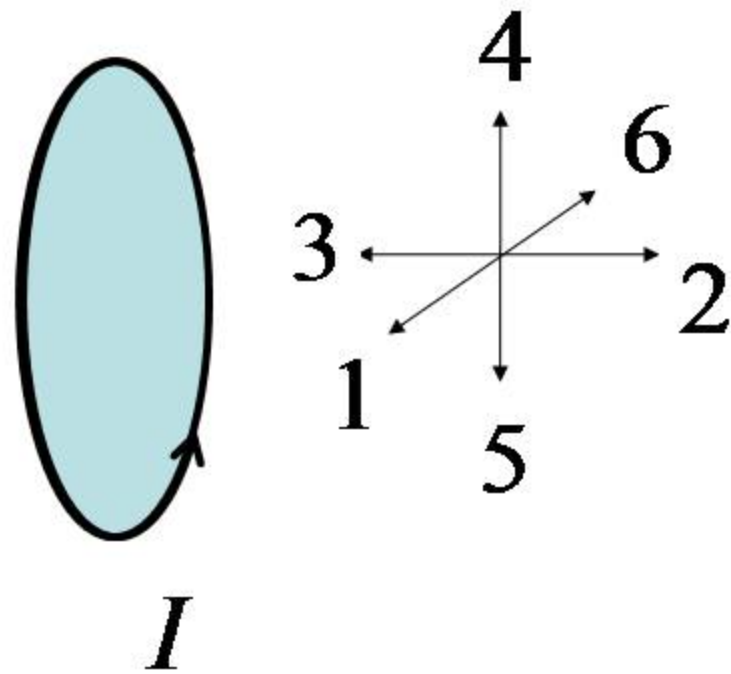
**Укажите модуль и направление
магнитного момента контура с током.**

1) $P_m = IBS$

2) $P_m = I^2 / S$

3) $P_m = IS$

4) $P_m = ILB$



В векторном виде.

$$\vec{P}_m = IS\vec{n}$$

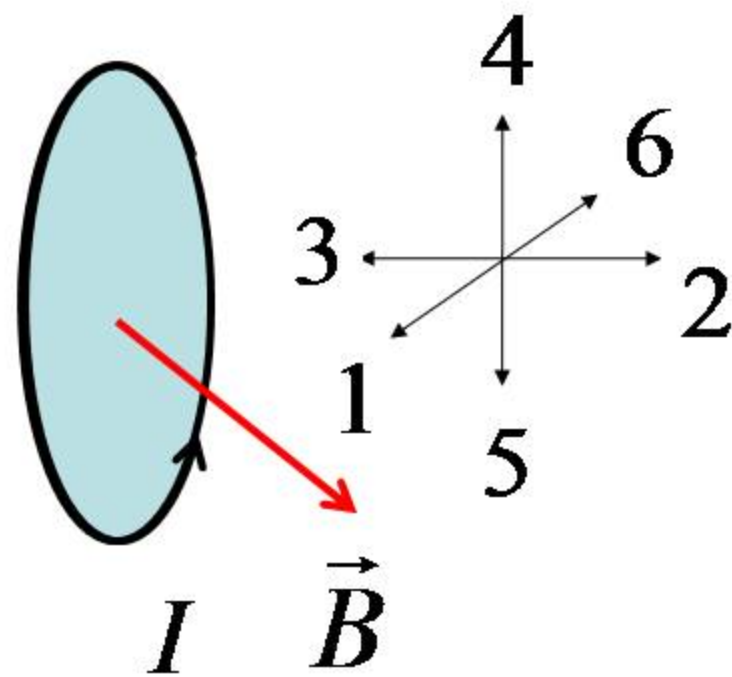
Момент сил, действующий на контур с током в магнитном поле, равен... и направлен по стрелке...

$$1) \vec{M} = I(\vec{B}, \vec{S})$$

$$2) \vec{M} = I(d\vec{L}, \vec{B})$$

$$3) \vec{M} = [\vec{p}_m, \vec{B}]$$

$$4) \vec{M} = I[\vec{B}, \vec{S}]$$



Две катушки индуктивности которых равны L_1 и L_2 расположены недалеко друг от друга. Коэффициент взаимной индукции равен L . Вычислите энергию магнитного поля.

$$W = \frac{L_1 I_1^2}{2} + \frac{L_2 I_2^2}{2} + L_{21} I_2 I_1$$

Укажите все верные ответы.

Коэффициент взаимной индукции зависит от

- 1) Взаимной ориентации катушек**
- 2) Формы и геометрических размеров катушек**
- 3) Расстояния между катушками**
- 4) Силы тока в катушках**
- 5) Температуры окружающей среды**
- 6) Индукции магнитного поля в катушках.**

Пример 1. Самолет летит горизонтально со скоростью v . Найдите разность потенциалов, возникающую между концами крыльев самолёта. Размах крыльев - l . Вертикальная составляющая магнитного поля земли - B .

**Две катушки индуктивности
расположены недалеко друг от друга.
Индуктивность системы равна 20 мГн .
Когда направление тока в одной из
катушек изменили на противоположное,
индуктивность системы стала равна
 30 мГн . Определите коэффициент
взаимной индукции.**

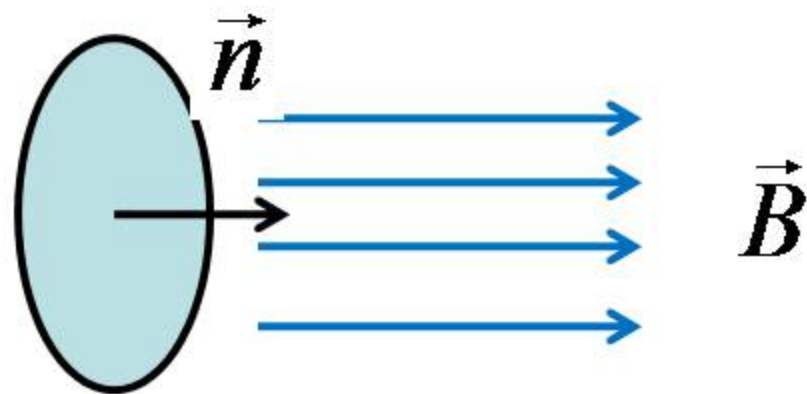
По двум бесконечно длинным проводникам, расположенным на расстоянии 1 метр друг от друга текут токи силой 10 ампер в одном направлении. Вычислите индукцию магнитного поля на расстоянии 1 метр от каждого из проводников.

По кольцу радиусом один метр течёт ток силой один ампер. Вычислите индукцию магнитного поля в центре кольца.

Электрон прошёл ускоряющую разность потенциалов U и влетел в магнитное поле с индукцией B , перпендикулярное его скорости. Вычислите ускорение электрона в магнитном поле.

Электрон прошёл ускоряющую разность потенциалов U и влетел в магнитное поле с индукцией B , под углом α к силовым линиям. Вычислите радиус и шаг винтовой линии, по которой движется электрон.

Виток с током силой один ампер свободно ориентируется в горизонтальном однородном магнитном поле. Площадь витка равна один квадратный метр. Вычислите работу сил поля при повороте витка на 120 градусов вокруг вертикальной оси.

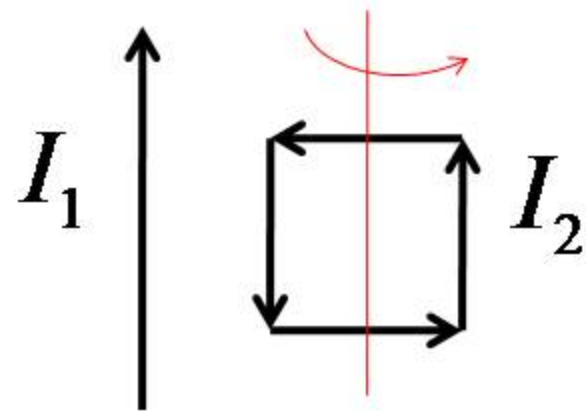


Как вычислить индукцию магнитного поля в центре длинного соленоида?

Как вычислить индуктивность длинного соленоида.

**Вычислите период колебаний
математического маятника, длиной 1
метр, в кабине лифта, ускорение
которого направлено вниз и равно 2 м/с^2**

По тонкому прямому вертикальному проводнику течёт ток, силой один ампер. На расстоянии 20 см от проводника расположена квадратная рамка со стороной 50 см и силой тока 2 ампера. Какую работу совершат силы поля при повороте рамки на 180 градусов вокруг вертикальной оси?



Вычислите период колебаний обруча, радиусом 50 см и массой 300 г, висящего на гвозде.

Горизонтальная ось проходит через конец тонкого стержня, длиной 1 метр и массой 3 кг. Вычислите период малых колебаний.